



Manual de Usuario

Índice

Requisitos.....	2
Instalacion.....	2
Instalación con Docker.....	3
Correr programa.....	4
Inicio de programa.....	5
Opciones.....	5
Crear Partida.....	6
Unirse a Partida.....	7
Juego principal.....	8
Controles.....	9
Items.....	10
Configuración.....	12
Cerrar programa.....	12
Tips.....	12

Requisitos

El siguiente software fue desarrollado en distribuciones Linux (Ubuntu 20.04), pero si no dispone de este, tambien esta como opción usar Docker (<https://docs.docker.com/engine/install/>) y correrlo en cualquier Sistema Operativo que disponga.

Para poder correr el programa se necesitan los siguientes componentes:

- Make y CMake
- SDL2
 - SDL2_image
 - SDL2_ttf
 - SDL2_mixer
- Qt
- libyaml-cpp

Instalación

En el repositorio que guarda este programa se encuentra un script de shell que puede correr para instalar todo lo requerido. Para hacer eso, levantar una Terminal en el directorio del juego, ejecutar el siguiente comando para dar los permisos necesarios:

```
chmod +x /installer.sh
```

y finalmente correr el instalador:

```
./installer.sh
```

Si desea instalar los componentes de manera manual, puede abrir una Terminal y descargar los siguientes programas:

```
apt update  
apt install build-essential cmake  
apt install libsdl2-dev libsdl2-image-dev libsdl2-ttf-dev libsdl2-mixer-dev  
apt install libyaml-cpp-dev  
apt install qtbase5-dev qttools5-dev-tools qtdeclarative5-dev
```

Instalación usando Docker

Usando el DockerFile que se encuentra en el repositorio de este programa se puede correr el juego desde cualquier sistema operativo. Como primer paso, asegurarse de tener instalada la versión actual de Docker. Luego, hay que preparar el ambiente:

1. Armado de la imagen:

```
docker build -t duckgame-installer .
```

2. Creación de conexión entre contenedores:

```
docker network create my_network
```

Importante: es posible que tengas que dar ciertos permisos en tu sistema operativo para que el contenedor pueda ejecutarse con el DISPLAY de tu ordenador. Para eso, ejecutar el siguiente comando en la Terminal:

```
xhost +local:docker
```

3. Correr maquina Servidor del juego:

```
docker run -it --name taller_server --network my_network duckgame-installer
```

4. Correr maquina Cliente del juego:

```
docker run -it -e DISPLAY=$DISPLAY -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix --name taller_client  
--network my_network --device /dev/snd duckgame-installer
```

5. Una vez dentro de ambas máquinas, ubicarse en la carpeta donde se instalo el juego:

```
cd ..  
cd ..  
cd game
```

Correr programa

El installer se encarga de compilar el programa, pero en caso de que haya ocurrido algún problema, puede compilarlo manualmente corriendo el siguiente comando en la carpeta principal del juego:

```
make compile-debug
```

Una vez compilado, el juego consiste de 2 programas: un Servidor y un Cliente. Para levantar el Servidor, hay que correr el binario ubicado en la carpeta **“build”** llamado **“taller_server”** junto con el argumento **PORT** que sera el puerto por el que escuche conexiones entrantes:

```
./build/taller_server 8080
```

Ahora con el Servidor funcionando, levantamos el Cliente de manera similar, pasando como argumentos el **SERVER_ADDR** y el **PORT**, que son la dirección del Servidor a conectarse (**localhost** o **127.0.0.1** para un servidor local) y el puerto al cual conectarse:

```
./build/taller_client 127.0.0.1 8080
```

Importante: Si se está ejecutando con Docker, para levantar un cliente se debe especificar el contenedor del Servidor como **SERVER_ADDR**:

```
./build/taller_client taller_server 8080
```

Para levantar múltiples Clientes, repetir el proceso anterior.

Importante: Si al tratar de levantar un Cliente sale el siguiente error:

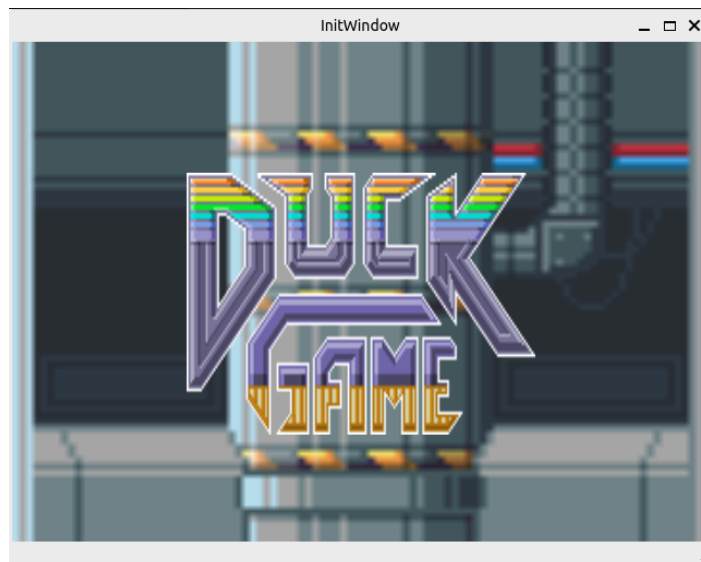
```
QSocketNotifier: Can only be used with threads started with QThread ./build/taller_client:  
symbol lookup error: /snap/core20/current/lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0: undefined  
symbol: __libc_pthread_init, version GLIBC_PRIVATE
```

Puede solucionarlo con el siguiente comando en consola:

```
unset GTK_PATH
```

Inicio de programa

Con un Servidor corriendo y una vez levantado un Cliente, se cargará la pantalla principal del juego



Hacer click en la pantalla para seguir al menú principal:



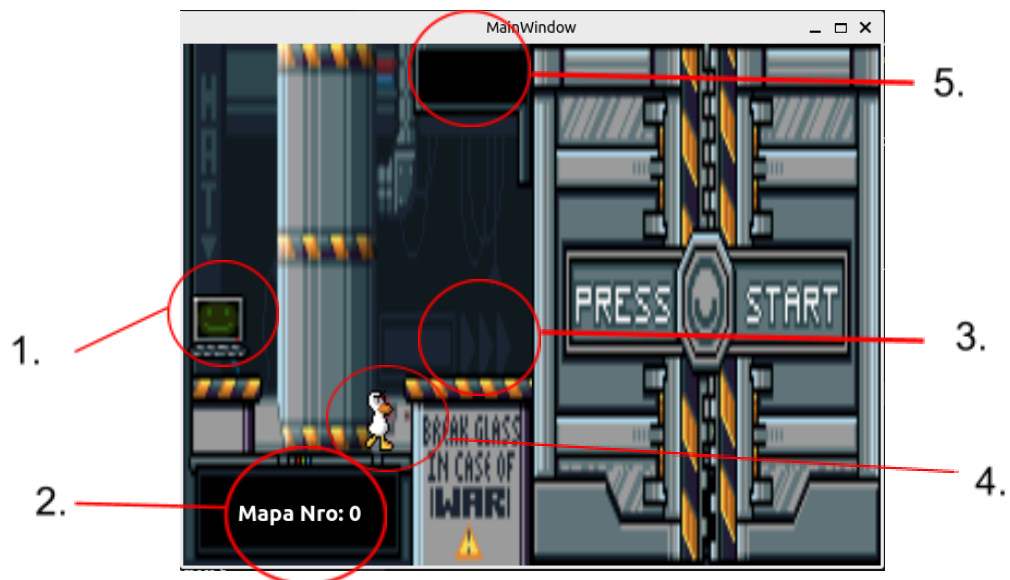
Opciones

En el menú principal se puede elegir una de las siguientes opciones:

1. **Iniciar Partida:** comenzar una partida como Host
2. **Unirse a Partida:** unirse a una partida ya creada
3. **Salir:** cerrar el programa

Importante: Debe existir una partida ya creada antes de poder unirse a una, de lo contrario el programa puede llegar cerrarse de manera forzada

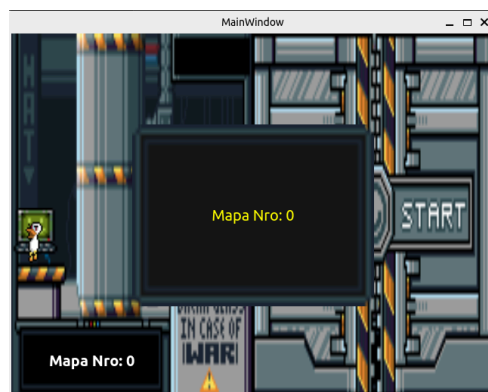
Crear Partida



1. Seleccionador de mapas
2. Mapa seleccionado
3. Plataforma de inicio de partida
4. Jugador
5. Indicador de "Listo"

Una vez en el Lobby, el jugador podrá mover al pato, elegir el mapa en el cual jugar o iniciar la partida.

Para seleccionar un mapa diferente, el jugador debe posicionarse en la plataforma a su izquierda, frente a la computadora. Para hacerlo, puede moverse con las teclas **Flecha Derecha** y **Flecha Izquierda**, y saltar con la tecla **Espacio**. Cuando la pantalla se prenda, presionar **Enter** para abrir el seleccionador. Una vez ahí, seleccionar el mapa usando las teclas **Flecha Derecha** y **Flecha Izquierda**. Finalmente, salir del seleccionador usando la tecla **Esc**:

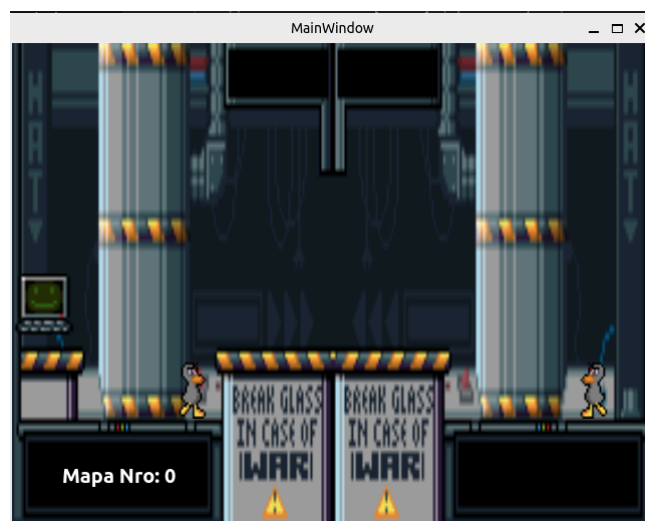


Para dar comienzo a la partida, saltar a la plataforma de la derecha:



Unirse a Partida

Al seleccionar esta opción, el jugador será mandado a un Lobby idéntico a los mostrados anteriormente. Aquí, el jugador NO puede seleccionar mapa, solo puede saltar a la plataforma de la derecha para mandarle al Servidor la señal de que está listo para comenzar:



Cada jugador es asignado un color que lo identifica y no se puede cambiar:



Jugador 1



Jugador 2



Jugador 3



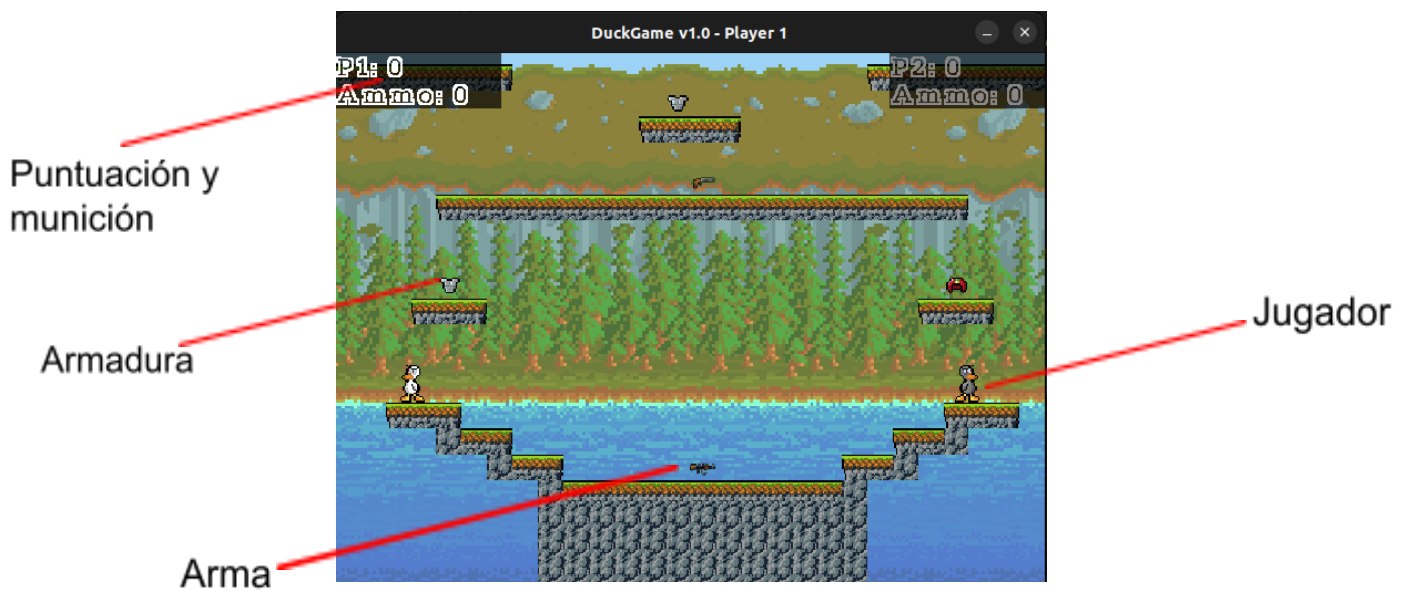
Jugador 4

Una vez que todos los jugadores en el Lobby estén listos, la partida comenzará.

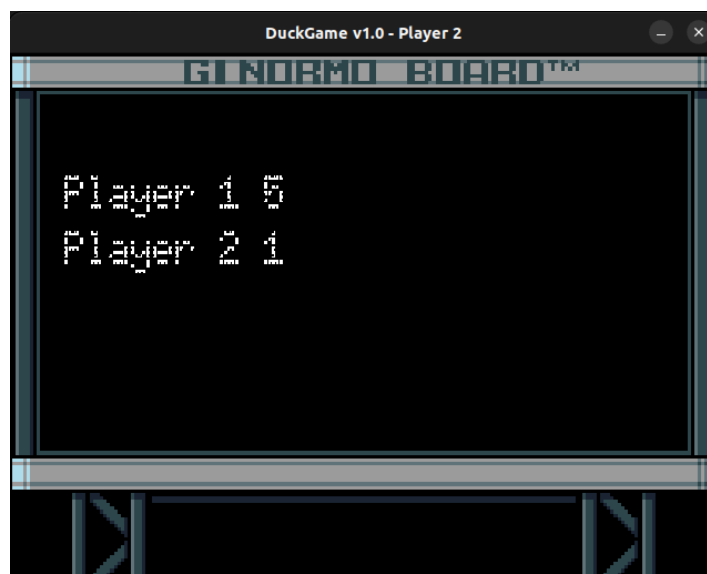
Importante: El juego es estrictamente multi-jugador. La partida no iniciará hasta que haya un mínimo de 2 jugadores listos en un mismo Lobby

Juego Principal

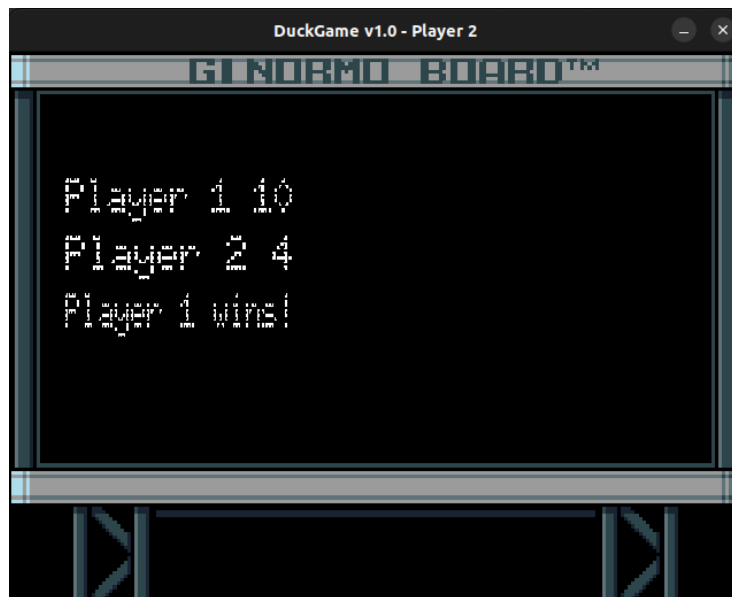
El objetivo del juego es eliminar al resto de los jugadores utilizando las armas que aparecen en el mapa. El jugador que sobreviva la ronda se le concede un punto. El primer jugador en llegar a 10 puntos se corona como ganador de la partida.



En el medio de la partida, se mostrará una pantalla de medio tiempo cuando uno de los jugadores llegue a los 5 puntos:



Cuando se termine la partida, se mostrará los puntajes finales y se cerrará el programa:



Controles

Tecla	Acción
Derecha	Moverse a la derecha
Izquierda	Moverse a la izquierda
Arriba	Apuntar para arriba
Abajo	Tirarse al piso
Espacio	Saltar
X	Agarrar arma/armadura
Z	Disparar

Items

Armas



Cowboy Pistol: pistola de 6 balas que dispara recto



Magnum: parecida a la Cowboy Pistol pero con un poco de dispersión



Duel Pistol: pistola con mucha dispersión y corto alcance. Posee una sola bala



AK-47: fusil de 30 balas con disparo continuo. Cuanto más se presione la tecla de disparar, mayor va a ser la dispersión



Shotgun: arma de corto alcance con un cargador de 2 balas que se dispersan bastante



Pew Pew Laser: dispara a rafagas de 3 con un cargador de 12 balas



Laser Rifle: rifle de 10 balas que rebotan con la superficie del mapa



Sniper Rifle: rifle de largo alcance con un total de 3 balas

Armaduras



Chaleco



Casco

Configuración

Dentro de la carpeta “**config**” se puede encontrar un archivo de configuración .yaml con el cual se pueden cambiar/ajustar distintas variables del juego:

- **gravity**: ajustar qué tan fuerte empuja la gravedad a los jugadores
- **jump_force**: ajustar fuerza de salto de los jugadores
- **move_speed**: ajustar velocidad de los patos
- **terminal_velocity**: ajustar velocidad de caída máxima
- **fixed_time_step**: proporción tiempo usada para cada movimiento
- **fraction**: cuánta fricción se le aplica a los jugadores

Cerrar programa

Una vez que se hayan cerrado todos los Clientes activos, se puede apagar el Servidor introduciendo “**q**” en la entrada estándar de la consola del Servidor.

Tips

- Los patos pueden morir si se caen fuera del mapa. ¡No se caigan!
- Tirarse al suelo es útil para hacerle creer a los otros jugadores que estás muerto, pero, también es útil para esquivar disparos que vayan de la cintura para arriba.
- Las armaduras te dan la posibilidad de recibir daño sin morirte. Prioriza agarrar una antes de agarrar un arma.
- Familiarízate con las características de cada arma. De esa forma, puedes tomar la delantera en un tiroteo.

¡Gracias por jugar!